ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ЗАНЯТИЕ 8 · ПЛАНИРОВАНИЕ

Риски и ресурсы проекта: работа на доске команды

К концу пары у команды — риски с ответами, кошелёк часов и список покупок; к следующему занятию — сводный план

31 октября 2026

План: собираем сегодня, сдаём к следующему занятию · до защиты — 8 недель

26.09 · 03.10
Тема зафиксирована
Паспорт сдан
10 баллов

31.10 · 07.11
План собран
WBS (структура работ), Ганта, риски, ресурсы
10 баллов

21.11
Чекпоинт (контрольная точка)
Промежуточный результат
10 баллов

26.12
Питч-защита (выступление)
Результат, отчёт, защита
50 баллов

Два зачётных теста по 10 баллов: «Инициация» — написан, «Планирование и контроль» — 28.11. Итого 100 баллов

85–100	70–84	55–69	менее 55
отлично	хорошо	удовлетворительно	не зачтено

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

Письмо с защиты

26 декабря. Защита идёт, а прототипа на столе нет. Что случилось?

Две минуты: каждый в команде молча записывает три причины. Это и будут ваши первые риски.

Риск

То, что может случиться — а может и не случиться — и тогда помешает проекту.

> Риск — неопределённое событие или условие, наступление которого влияет на цели проекта.

PMBOK Guide, PMI

Записываем одной строкой:

Если ____, то ____.

Пример горшка: если датчика нет в магазине и везти три недели, то схему не собрать вовремя и сдвинется весь план.

💡 *«Не хватит времени» — не риск, а общее беспокойство. Риск — конкретное событие и его последствие.*

Доска команды

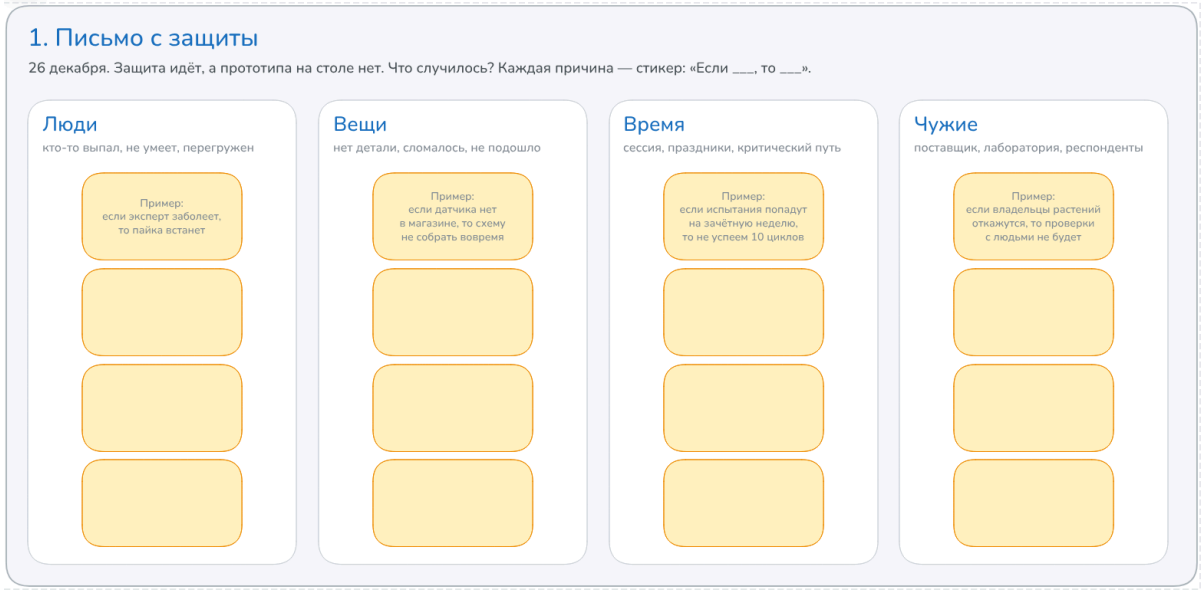
Сегодня работаем на онлайн-доске Excalidraw: шесть зон по порядку, от рисков к готовому плану.



- Откройте ссылку своей команды — регистрация не нужна, работаете вместе
- Двойной щелчок по стикеру — писать; Ctrl+D — копия; стикеры можно двигать
- Серые «Пример:» — про умный горшок: сотрите и впишите своё
- В конце: Меню → Export image → PNG (картинка) — это часть сдачи

Зона 1 · Письмо с защиты

Ищем риски в четырёх карманах: люди, вещи, время, чужие.



- Каждую причину из письма — в форму «Если ___, то ___»
- Разложите по карманам; пустой карман — подумайте ещё
- Добавьте «что может пойти не так» из задания к диаграмме Ганта
- Хватит пяти-восьми рисков

Зачем: план без рисков работает только на бумаге. Четыре кармана подсказывают, где искать.

💡 *На доске: на стикерах*

Зона 2 · Поле-светофор

Оцениваем каждый риск двумя словами: шанс и удар.



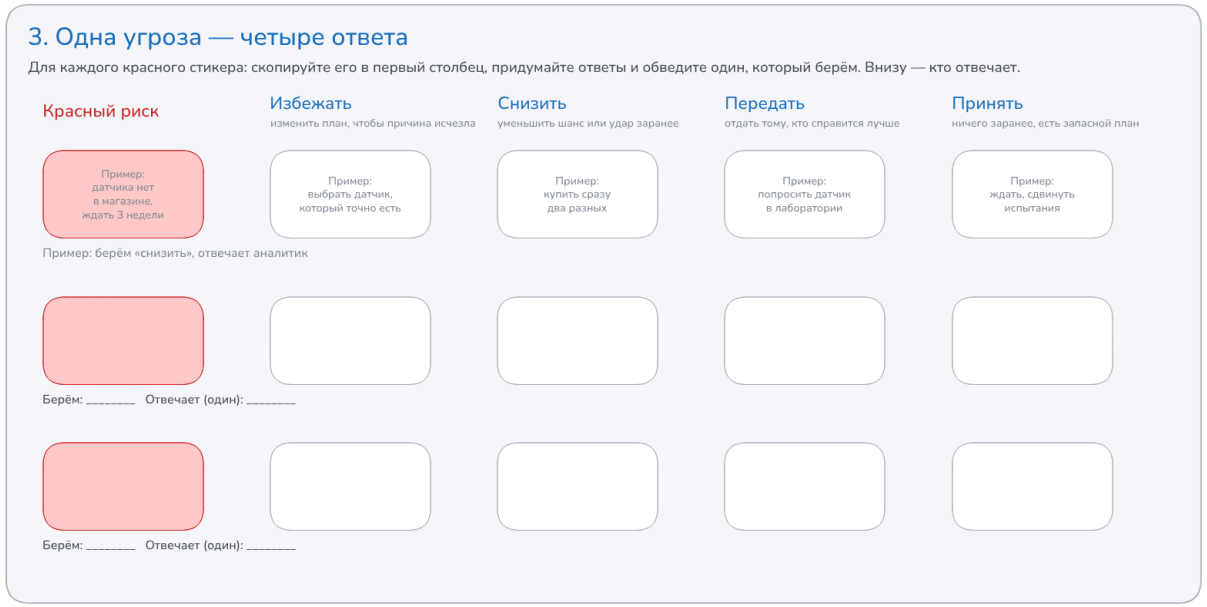
- Шанс: редко, может быть, почти точно
- Удар: мелочь, заметно, сдвигает защиту
- Риск на критическом пути почти всегда «сдвигает защиту»

Зачем: сразу видно, чем заниматься. Красные — нужен ответ, жёлтые — если дёшево, зелёные — принимаем.

💡 *На доске: перетащите стикеры в клетки*

Зона 3 · Одна угроза — четыре ответа

Для каждого красного риска выбираем, что делаем заранее.



3. Одна угроза — четыре ответа

Для каждого красного стикера: скопируйте его в первый столбец, придумайте ответы и обведите один, который берём. Внизу — кто отвечает.

Красный риск	Избежать изменить план, чтобы причина исчезла	Снизить уменьшить шанс или удар заранее	Передать отдать тому, кто справится лучше	Принять ничего заранее, есть запасной план
Пример: датчика нет в магазине, ждать 3 недели	Пример: выбрать датчик, который точно есть	Пример: купить сразу два разных	Пример: попросить датчик в лаборатории	Пример: ждать, сдвинуть испытания

Пример: берём «снизить», отвечает аналитик

Берём: _____ Отвечает (один): _____

Берём: _____ Отвечает (один): _____

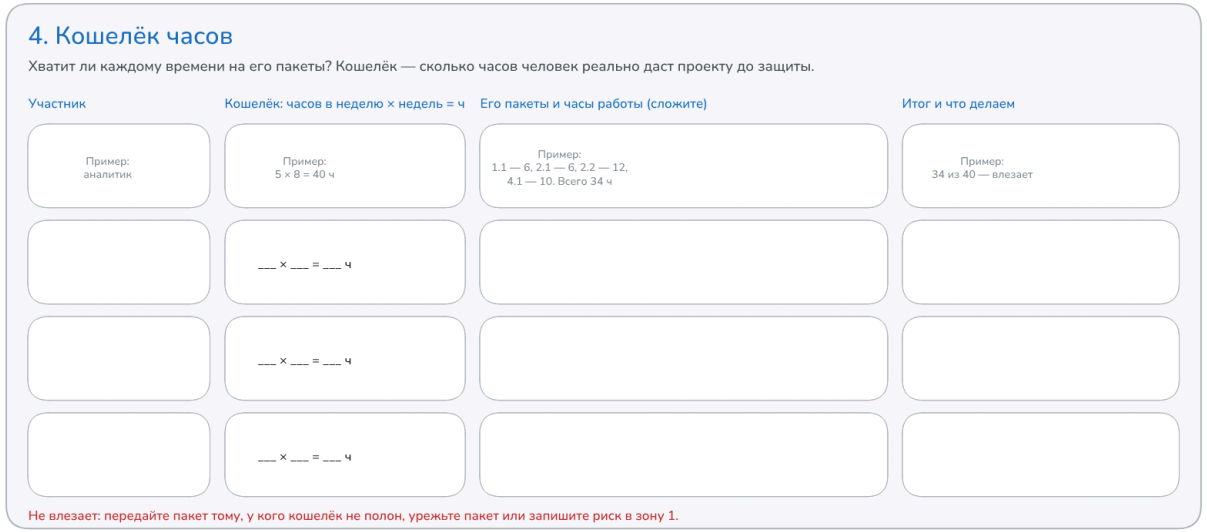
- Придумайте четыре ответа: избежать, снизить, передать, принять
- Выберите один, запишите как действие и кто отвечает
- Решите, что ответ меняет в плане: пакет, часы, покупку

Зачем: ответ — это работа. Её нужно вписать в план, иначе она не будет сделана.

💡 *На доске: строка стикеров на каждый красный риск*

Зона 4 · Кошелёк часов

Проверяем, хватит ли каждому времени на его пакеты работ.



4. Кошелёк часов

Хватит ли каждому времени на его пакеты? Кошелёк — сколько часов человек реально даст проекту до защиты.

Участник	Кошелёк: часов в неделю × недель = ч	Его пакеты и часы работы (сложите)	Итог и что делаем
Пример: аналитик	Пример: 5 × 8 = 40 ч	Пример: 1.1 — 6, 2.1 — 6, 2.2 — 12, 4.1 — 10. Всего 34 ч	Пример: 34 из 40 — влезает
	___ × ___ = ___ ч		
	___ × ___ = ___ ч		
	___ × ___ = ___ ч		

Не влезает: передайте пакет тому, у кого кошелёк не полон, урежьте пакет или запишите риск в зону 1.

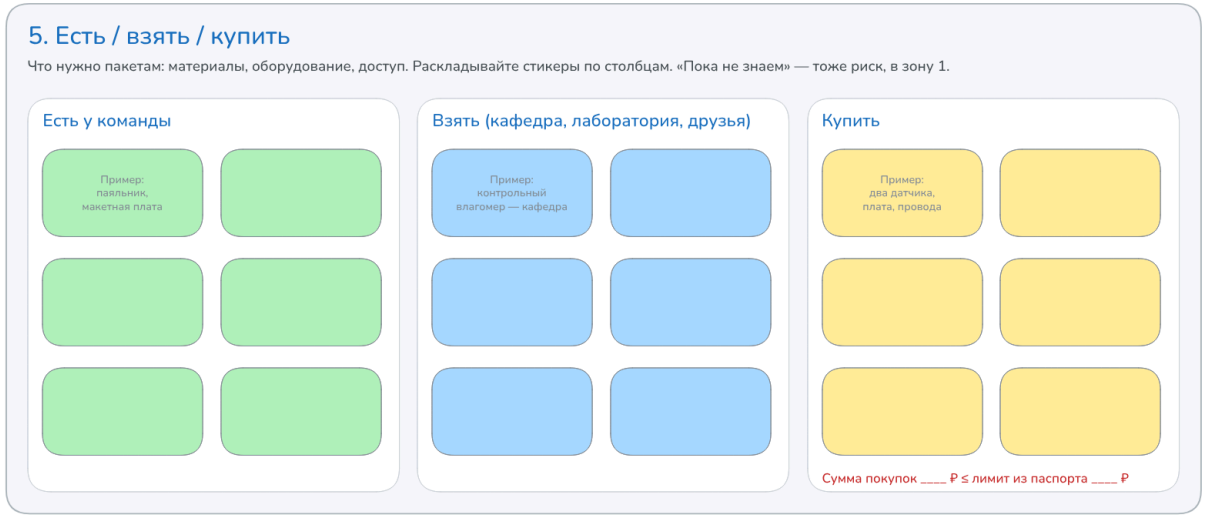
- Кошелёк = часов в неделю × недель до защиты (5 × 8 = 40 ч)
- Сложите часы работы по его пакетам (34 ч) — часы, а не длительность
- Не влезает — передать пакет, урезать его или записать риск

Зачем: диаграмма Ганта верна, только если у людей есть время. Перегрузку видно по числам.

💡 *На доске: строка стикеров на участника*

Зона 5 · Есть / взять / купить

Проверяем, хватит ли проекту вещей и доступа.



- Что нужно пакетам: материалы, оборудование, доступ
- Разложите по трём столбцам; у «взять» — у кого, у «купить» — цена
- Сумма покупок — не больше лимита из паспорта

Зачем: это смета (список нужного) без бухгалтерии. «Пока не знаем» — тоже риск, в зону 1.

💡 *На доске: стикеры по столбцам*

Зона 6 · Пазл сборки плана

План собран, когда все шесть стыков сходятся.



- WBS ↔ Ганта · риски ↔ план · Ганта ↔ кошелёк
- риски ↔ ресурсы · Ганта ↔ защита · покупки ↔ паспорт
- Пустой стык — найдите, где расходится, поправьте и пройдите все заново

Зачем: части плана делали на разных занятиях. Пазл ловит расхождения до сдачи.

💡 *На доске: замените ☐ на ✓ на стыках*

Критерии вехи «План собран»

По этим пунктам проверяется комплект — 10 баллов.

Что проверяем	Где смотреть
Все пакеты из WBS (структуры работ) есть на диаграмме Ганта	бланки занятий 6 и 7
Срок проекта помещается до защиты, есть буфер (резерв времени)	диаграмма Ганта, зона 6
Пять-восемь рисков, у красных — выбранный ответ и ответственный	зоны 1–3
Часы пакетов влезают в кошельки, покупки — в лимит паспорта	зоны 4–5
Все шесть стыков пазла отмечены	зона 6

Сдача плана — к следующему занятию

- Доделайте все шесть зон дома — по методическим указаниям, там пример горшка по каждой зоне
- Сохраните доску картинкой: Меню → Export image → PNG
- Сдайте комплект: бланк WBS, бланк Ганта и PNG доски

Если ответ на красный риск — новое дело, впишите его пакетом в WBS и на диаграмму Ганта до сдачи.